중등 **2학년**

2022년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 13	**2.** 16	**3.** 2
4. 7	**5.** 6	**6.** 3
7. 3	**8.** 4	**9.** 2
10. 10	**11.** 118	**12.** 9
13. 10	**14.** 256	**15.** 79
16. 8	**17.** 5	**18.** 24
19. 2	**20.** 250	**21.** 80
22. 16	**23.** 149	**24.** 37
25. 96		

1. $\angle A=\angle C=65^\circ$이므로 $\triangle ABC$는
$\overline{BA}=\overline{BC}$인 이등변삼각형이다.
$\therefore \overline{BC}=\overline{BA}=13\text{ cm}$

2. 점 O가 $\triangle ABC$의 외심이므로 $\overline{CE}=\overline{BE}=8\text{ cm}$
$\therefore \overline{BC}=\overline{BE}+\overline{CE}=8+8=16\text{ (cm)}$

3. ㉡ $0.363636\cdots=0.\dot{3}\dot{6}$
㉣ $2.727272\cdots=2.\dot{7}\dot{2}$
따라서 옳은 것은 ㉠, ㉢의 2개이다.

4. 마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분하므로
$2x-5=9,\ 2x=14 \qquad \therefore x=7$

5. $(4x+3y)+(x-2y)=4x+3y+x-2y$
$=5x+y$
따라서 $a=5,\ b=1$이므로
$a+b=5+1=6$

6. $y:12=8:8$, 즉 $y:12=1:1$이므로 $y=12$
$x:12=10:8$, 즉 $x:12=5:4$이므로
$4x=60 \qquad \therefore x=15$
$\therefore x-y=15-12=3$

7. $0.2\dot{6}=\frac{26-2}{90}=\frac{24}{90}=\frac{4}{15}=\frac{4}{3\times5}$이므로
$0.2\dot{6}\times a=\frac{4}{3\times5}\times a$를 소수로 나타낼 때 유한소수가 되려면 a는
3의 배수이어야 한다.
따라서 a의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 3이다.

8. 일차함수 $y=3x$의 그래프를 y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 그래프의 식은
$y=3x+k$
이 그래프가 점 $(4,\ 16)$을 지나므로
$y=3x+k$에 $x=4,\ y=16$을 대입하면
$16=3\times4+k \qquad \therefore k=4$

9. $\frac{5}{12}=0.41\dot{6}$이므로 순환마디를 이루는 숫자의 개수는 6의 1개이다. $\qquad \therefore x=1$
$\frac{3}{22}=0.1\dot{3}\dot{6}$이므로 순환마디를 이루는 숫자의 개수는 3, 6의 2개이다. $\qquad \therefore y=2$
$\therefore xy=1\times2=2$

10. $\overline{AG}:\overline{GD}=2:1$이므로
$30:\overline{GD}=2:1,\ 2\overline{GD}=30$
$\therefore \overline{GD}=15\text{ (cm)}$
$\overline{GG'}:\overline{G'D}=2:1$이므로
$\overline{GG'}=15\times\frac{2}{2+1}=10\text{ (cm)}$

11. $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이므로
$\angle B=\frac{1}{2}\times(180^\circ-68^\circ)=56^\circ$
이때 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이므로
$\angle x=90^\circ+\frac{1}{2}\angle B$
$=90^\circ+\frac{1}{2}\times56^\circ=118^\circ$

12. $\overline{AD}=\overline{BD}=\overline{DE}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times12=6\text{ (cm)}$
$\triangle ABC$와 $\triangle EBD$에서
$\angle B$는 공통, $\overline{AB}:\overline{EB}=\overline{BC}:\overline{BD}=3:2$이므로
$\triangle ABC\backsim\triangle EBD$ (SAS 닮음)
따라서 $\overline{AC}:\overline{ED}=3:2$이므로
$\overline{AC}:6=3:2,\ 2\overline{AC}=18$
$\therefore \overline{AC}=9\text{ (cm)}$

13. 민지와 영준이가 x분 동안 달린다고 하면
$120x+130x\geq2500,\ 250x\geq2500$
$\therefore x\geq10$
따라서 민지와 영준이가 2.5 km 이상 떨어지려면 10분 이상 달려야 한다.

14. 처음 정삼각형의 한 변의 길이를 a라고 하면

1단계에서 제외하고 남은 한 정삼각형의 한 변의 길이는 $\frac{1}{2}a$

2단계에서 제외하고 남은 한 정삼각형의 한 변의 길이는

$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}a=\left(\frac{1}{2}\right)^2a$

3단계에서 제외하고 남은 한 정삼각형의 한 변의 길이는

$\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{2}\right)^2a=\left(\frac{1}{2}\right)^3a$

$\vdots$

8단계에서 제외하고 남은 한 정삼각형의 한 변의 길이는 $\left(\frac{1}{2}\right)^8a$

따라서 처음 정삼각형과 8단계에서 제외하고 남은 한 정삼각형의 닮음비는

$a:\left(\frac{1}{2}\right)^8a=1:\frac{1}{256}=256:1$

$\therefore\ m=256$

15. □ABCD는 평행사변형이므로

$51^\circ+\angle ADC=180^\circ\qquad\therefore\ \angle ADC=129^\circ$

$\angle EDC=\angle ADC-\angle ADE=129^\circ-73^\circ=56^\circ$

$\angle EDF=\angle CDF$ (접은 각)이므로

$\angle EDF=\frac{1}{2}\angle EDC=\frac{1}{2}\times56^\circ=28^\circ$

이때 $\angle DEF=\angle ADE=73^\circ$ (엇각)이므로

△DEF에서

$\angle DFE=180^\circ-(28^\circ+73^\circ)=79^\circ$

16. 두 일차함수 $y=ax+3$, $y=\frac{4}{3}x+b$의 그래프가 평행하므로

$a=\frac{4}{3}$

$y=\frac{4}{3}x+3$에 $y=0$을 대입하면

$0=\frac{4}{3}x+3,\ -\frac{4}{3}x=3\qquad\therefore\ x=-\frac{9}{4}$

$\therefore\ \overline{OP}=\frac{9}{4}$

$y=\frac{4}{3}x+b$에 $y=0$을 대입하면

$0=\frac{4}{3}x+b,\ -\frac{4}{3}x=b\qquad\therefore\ x=-\frac{3}{4}b$

$b<0$이므로 $\overline{OQ}=-\frac{3}{4}b$

이때 $\overline{OP}:\overline{OQ}=1:2$이므로

$\frac{9}{4}:\left(-\frac{3}{4}b\right)=1:2,\ -\frac{3}{4}b=\frac{9}{2}$

$\therefore\ b=-6$

$\therefore\ -ab=-1\times\frac{4}{3}\times(-6)=8$

17. $2^6\times3\times5^3\times7^a=2^3\times3\times7^a\times(2\times5)^3$

$=24\times7^a\times10^3$

이때 $24\times7^a\times10^3$이 7자리의 자연수가 되려면 24×7^a이 4자리의 자연수가 되어야 한다.

(i) $a=1$일 때, $24\times7^1=168$

(ii) $a=2$일 때, $24\times7^2=1176$

(iii) $a=3$일 때, $24\times7^3=8232$

(iv) $a\geq4$일 때, 24×7^a은 5자리 이상의 자연수이다.

(i)~(iv)에서 $2^6\times3\times5^3\times7^a$이 7자리의 자연수가 되도록 하는 모든 자연수 a의 값은 2, 3이므로 그 합은

$2+3=5$

18. $y=3x+12$에 $y=0$을 대입하면

$0=3x+12,\ -3x=12\qquad\therefore\ x=-4$

$\therefore$ A$(-4,\ 0)$

$y=3x+12$에 $x=0$을 대입하면

$y=12$이므로 B$(0,\ 12)$

$y=3x+12$, $y=-2x+17$을 연립하여 풀면

$x=1$, $y=15$이므로 C$(1,\ 15)$

이때 $\overline{BO}/\!/\overline{CD}$이므로 점 D의 x좌표는 1이다.

점 D의 좌표를 $(1,\ a)$라고 하면

$\overline{BC}/\!/\overline{OD}$이므로 $\overline{OD}$의 기울기는 3이다. 즉

$\frac{a-0}{1-0}=3\qquad\therefore\ a=3$

$\therefore$ D$(1,\ 3)$

오른쪽 그림과 같이 점 D에서 x축에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$\overline{CD}=\overline{CH}-\overline{DH}=15-3=12$,

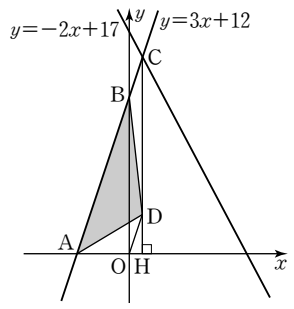
$\overline{AH}=\overline{AO}+\overline{OH}=4+1=5$이므로

$\triangle ADB=\triangle CAD-\triangle CBD$

$=\frac{1}{2}\times\overline{CD}\times\overline{AH}-\frac{1}{2}\times\overline{CD}\times\overline{OH}$

$=\frac{1}{2}\times12\times5-\frac{1}{2}\times12\times1$

$=30-6=24$



19. $\begin{cases}x+1+\frac{1}{2}y=\frac{-2x+3y-7}{3} & \cdots\cdots ㉠\\ x+1+\frac{1}{2}y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{5}y & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠$\times6$을 하면 $6x+6+3y=2(-2x+3y-7)$

$10x-3y=-20$ $\cdots\cdots ㉢$

㉡$\times10$을 하면 $10x+10+5y=5x+2y$

$5x+3y=-10$ $\cdots\cdots ㉣$

㉢+㉣을 하면 $15x=-30\qquad\therefore\ x=-2$

$x=-2$를 ㉢에 대입하면 $y=0$

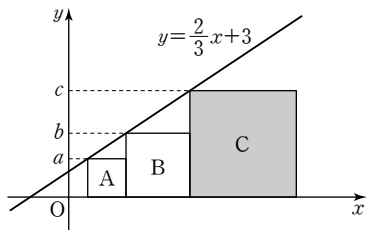
$(a-5)x-2(b-y)=6$에 $x=-2$, $y=0$을 대입하면

$-2(a-5)-2b=6,\ -2a+10-2b=6$

$-2a-2b=-4$

$\therefore\ a+b=2$

20.



위 그림과 같이 세 정사각형 A, B, C의 한 변의 길이를 각각 a, b, c라고 하자.

$y=\frac{2}{3}x+3$에 $y=a$를 대입하면

$a=\frac{2}{3}x+3$, $\frac{2}{3}x=a-3$ $\quad\therefore\ x=\frac{3}{2}a-\frac{9}{2}$

따라서 정사각형 A와 $y=\frac{2}{3}x+3$의 그래프가 만나는 점의 x좌표는 $\frac{3}{2}a-\frac{9}{2}$이고 마찬가지로 두 정사각형 B, C와 $y=\frac{2}{3}x+3$의 그래프가 만나는 점의 x좌표는 각각 $\frac{3}{2}b-\frac{9}{2}$, $\frac{3}{2}c-\frac{9}{2}$이다.

이때 $\left(\frac{3}{2}b-\frac{9}{2}\right)-\left(\frac{3}{2}a-\frac{9}{2}\right)=a$이므로

$\frac{3}{2}b-\frac{3}{2}a=a$, $\frac{5}{2}a=\frac{3}{2}b$ $\quad\therefore\ a=\frac{3}{5}b$

또 $\left(\frac{3}{2}c-\frac{9}{2}\right)-\left(\frac{3}{2}b-\frac{9}{2}\right)=b$이므로

$\frac{3}{2}c-\frac{3}{2}b=b$, $\frac{3}{2}c=\frac{5}{2}b$ $\quad\therefore\ c=\frac{5}{3}b$

즉 세 정사각형 A, B, C의 닮음비는

$a:b:c=\frac{3}{5}b:b:\frac{5}{3}b=9:15:25$

이므로 두 정사각형 A, C의 넓이의 비는

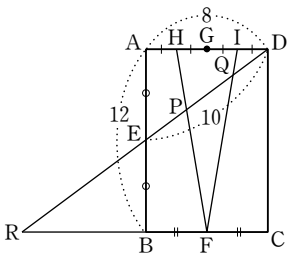
$9^2:25^2=81:625$

따라서 $\frac{162}{5}$: (정사각형 C의 넓이)$=81:625$이므로

(정사각형 C의 넓이)$\times 81=\frac{162}{5}\times 625$

$\therefore$ (정사각형 C의 넓이)$=\frac{162}{5}\times 625\times\frac{1}{81}=250$

21.



위 그림과 같이 $\overline{DE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 R라고 하자.

△AED와 △BER에서

$\overline{EA}=\overline{EB}=\frac{1}{2}\times 12=6$, $\angle EAD=\angle EBR=90^\circ$,

$\angle AED=\angle BER$ (맞꼭지각)이므로

△AED≡△BER (ASA 합동)

$\therefore\ \overline{RB}=\overline{DA}=8$, $\overline{ER}=\overline{ED}=10$

이때 $\overline{RF}=\overline{RB}+\overline{BF}=\overline{RB}+\frac{1}{2}\overline{BC}=8+\frac{1}{2}\times 8=12$,

$\overline{DR}=\overline{DE}+\overline{ER}=10+10=20$,

$\overline{ID}=\frac{1}{4}\overline{AD}=\frac{1}{4}\times 8=2$이다.

△QDI와 △QRF에서

$\angle IQD=\angle FQR$ (맞꼭지각), $\angle QDI=\angle QRF$ (엇각)이므로

△QDI∽△QRF (AA 닮음)

즉 $\overline{QD}:\overline{QR}=\overline{ID}:\overline{FR}=2:12=1:6$이므로

$\overline{QR}=20\times\frac{6}{1+6}=\frac{120}{7}$

또 $\overline{HD}=\frac{3}{4}\overline{AD}=\frac{3}{4}\times 8=6$이고

△PDH와 △PRF에서

$\angle HPD=\angle FPR$ (맞꼭지각), $\angle PDH=\angle PRF$ (엇각)이므로

△PDH∽△PRF (AA 닮음)

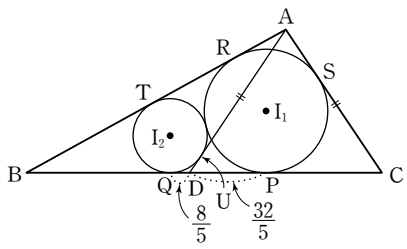
즉 $\overline{PD}:\overline{PR}=\overline{HD}:\overline{FR}=6:12=1:2$이므로

$\overline{PR}=20\times\frac{2}{1+2}=\frac{40}{3}$

따라서 $\overline{PQ}=\overline{QR}-\overline{PR}=\frac{120}{7}-\frac{40}{3}=\frac{80}{21}$이므로

$21\overline{PQ}=21\times\frac{80}{21}=80$

22.



위 그림과 같이 내접원 I_1과 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$가 접하는 점을 각각 R, S라 하고 내접원 I_2가 $\overline{AB}$, $\overline{AD}$와 접하는 점을 각각 T, U라고 하자.

$\overline{BR}=\overline{BP}$이고 $\overline{BT}=\overline{BQ}$이므로

$\overline{TR}=\overline{BR}-\overline{BT}=\overline{BP}-\overline{BQ}$

$=\overline{QP}=\overline{QD}+\overline{DP}=\frac{8}{5}+\frac{32}{5}=8$

한편 $\overline{AU}=\overline{AT}=\overline{AR}+\overline{RT}=\overline{AR}+8=\overline{AS}+8$이고

$\overline{DU}=\overline{DQ}=\frac{8}{5}$이므로

$\overline{AD}=\overline{AU}+\overline{DU}=(\overline{AS}+8)+\frac{8}{5}=\overline{AS}+\frac{48}{5}$

$\overline{AD}=\overline{AC}$이므로

$\overline{AS}+\frac{48}{5}=\overline{AS}+\overline{SC}$ $\quad\therefore\ \overline{SC}=\frac{48}{5}$

$\therefore\ \overline{CD}=\overline{CP}+\overline{DP}=\overline{SC}+\overline{DP}=\frac{48}{5}+\frac{32}{5}=16$

23.

$\overline{DE}=\overline{FG}=\overline{HI}=k$라고 하자.

△ABC에서 $\overline{DE}/\!/\overline{AC}$이므로

$\overline{AC}:\overline{DE}=\overline{BC}:\overline{BE}$

$7:k=8:\overline{BE}$ $\quad\therefore\ \overline{BE}=\frac{8}{7}k$

이때 $\overline{AC}/\!/\overline{DE}$, $\overline{BC}/\!/\overline{HI}$이므로 □PECI는 평행사변형이다.

$\therefore\ \overline{PI}=\overline{EC}=\overline{BC}-\overline{BE}=8-\frac{8}{7}k$

또 △ABC에서 $\overline{AB}/\!/\overline{FG}$이므로

$\overline{AB}:\overline{FG}=\overline{BC}:\overline{GC}$

$4:k=8:\overline{GC}$ $\quad\therefore\ \overline{GC}=2k$

이때 $\overline{BC}/\!/\overline{HI}$, $\overline{AB}/\!/\overline{FG}$이므로 □HBGP는 평행사변형이다.

$\therefore\ \overline{HP}=\overline{BG}=\overline{BC}-\overline{GC}=8-2k$

한편 $\overline{HI}=\overline{HP}+\overline{PI}$이므로

$k=(8-2k)+\left(8-\frac{8}{7}k\right)$

$\frac{29}{7}k=16$ $\quad\therefore\ k=\frac{112}{29}$

$\therefore\ \overline{GE}=\overline{BE}-\overline{BG}$

$=\frac{8}{7}k-(8-2k)$

$=\frac{22}{7}k-8$

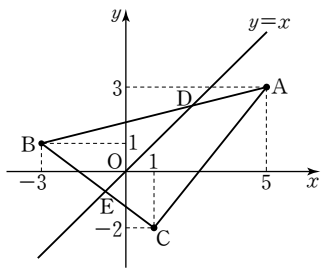
$=\frac{22}{7}\times\frac{112}{29}-8$

$=\frac{120}{29}$

따라서 $a=29$, $b=120$이므로

$a+b=29+120=149$

24. 오른쪽 그림과 같이 직선 $y=x$와 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 교점을 각각 D, E라고 하자.



점 $P(x_1, y_1)$에 대하여

(i) 점 $P(x_1, y_1)$이 직선 $y=x$의 위쪽에 있는 점일 때,
$x_1<y_1$이므로 $x_1◆y_1=y_1$이다.
이때 $x_1◆y_1$의 최댓값은 점 D의 y좌표이고 최솟값은 점 E의 y좌표이다.

(ii) 점 $P(x_1, y_1)$이 직선 $y=x$의 아래쪽 또는 직선 $y=x$ 위의 점일 때, $x_1\geq y_1$이므로 $x_1◆y_1=x_1$이다.
이때 $x_1◆y_1$의 최댓값은 점 A의 x좌표이고 최솟값은 점 E의 x좌표이다.

(i), (ii)에서 (점 D의 y좌표)<(점 A의 x좌표)이므로
$x_1◆y_1$의 최댓값 M은 점 A의 x좌표이다. $\therefore M=5$
또 (점 E의 x좌표)=(점 E의 y좌표)이므로
$x_1◆y_1$의 최솟값 m은 점 E의 x좌표(또는 y좌표)이다.
한편 두 점 B$(-3, 1)$, C$(1, -2)$를 지나는 직선 BC의 방정식을 $y=cx+d$로 놓으면

$c=\dfrac{-2-1}{1-(-3)}=-\dfrac{3}{4}$

$y=-\dfrac{3}{4}x+d$에 $x=1$, $y=-2$를 대입하면 $d=-\dfrac{5}{4}$

$\therefore y=-\dfrac{3}{4}x-\dfrac{5}{4}$ ……㉠

㉠에 $y=x$를 대입하면 $x=-\dfrac{3}{4}x-\dfrac{5}{4}$, $\dfrac{7}{4}x=-\dfrac{5}{4}$

$\therefore x=-\dfrac{5}{7}$

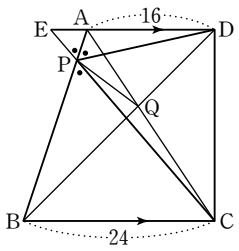
즉 $E\left(-\dfrac{5}{7}, -\dfrac{5}{7}\right)$이므로 $m=-\dfrac{5}{7}$

$\therefore M+m=5+\left(-\dfrac{5}{7}\right)=\dfrac{30}{7}$

따라서 $p=7$, $q=30$이므로
$p+q=7+30=37$

25. 오른쪽 그림에서
$\angle EPA=\angle APD$이므로
$\overline{PE} : \overline{PD}=\overline{EA} : \overline{DA}=\overline{EA} : 16$
즉 $16\overline{PE}=\overline{EA}\times\overline{PD}$이므로

$\overline{EA}=\dfrac{16\overline{PE}}{\overline{PD}}$ ……㉠



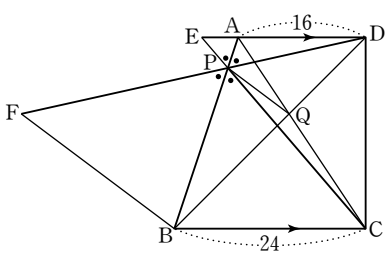
△PAE와 △PBC에서
$\angle APE=\angle BPC$ (맞꼭지각), $\angle EAP=\angle CBP$ (엇각)이므로
△PAE∽△PBC (AA 닮음)
즉 $\overline{PE} : \overline{PC}=\overline{EA} : \overline{CB}=\overline{EA} : 24$이므로

$24\overline{PE}=\overline{PC}\times\overline{EA}$ $\therefore \overline{EA}=\dfrac{24\overline{PE}}{\overline{PC}}$ ……㉡

㉠, ㉡에서 $\dfrac{16\overline{PE}}{\overline{PD}}=\dfrac{24\overline{PE}}{\overline{PC}}$이므로 $3\overline{PD}=2\overline{PC}$

$\therefore \overline{PD} : \overline{PC}=2 : 3$ ……㉢

$\overline{DP}$의 연장선 위에
$\overline{PC}=\overline{PF}$인 점 F를 잡으면
△PFB와 △PCB에서
$\overline{PB}$는 공통, $\overline{PF}=\overline{PC}$,
$\angle FPB=\angle APD=\angle EPA$
$=\angle CPB$
이므로
△PFB≡△PCB (SAS 합동)



$\therefore \overline{BF}=\overline{BC}=24$
또 $\overline{PF}=\overline{PC}$이므로 ㉢에서
$\overline{PD} : \overline{PF}=\overline{PD} : \overline{PC}=2 : 3$ ……㉣
△ADQ와 △CBQ에서
$\angle AQD=\angle CQB$ (맞꼭지각), $\angle ADQ=\angle CBQ$ (엇각)이므로
△ADQ∽△CBQ (AA 닮음)
즉 $\overline{DQ} : \overline{BQ}=\overline{AD} : \overline{CB}=16 : 24=2 : 3$ ……㉤
㉣, ㉤에서 $\overline{DP} : \overline{PF}=\overline{DQ} : \overline{QB}=2 : 3$이므로
$\overline{PQ}/\!/\overline{FB}$
따라서 $\overline{PQ} : \overline{FB}=\overline{DP} : \overline{DF}=2 : (2+3)=2 : 5$이므로

$\overline{PQ} : 24=2 : 5$, $5\overline{PQ}=48$ $\therefore \overline{PQ}=\dfrac{48}{5}$

$\therefore 10\overline{PQ}=10\times\dfrac{48}{5}=96$